



Royaume du Maroc
**Ministère de l'Aménagement du Territoire
National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de
la Politique de la ville**



Réalisé par :
giz Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH



LDP1

Rapport de modélisation des scénarios

Marrakech

- Note de synthèse-

Projet Économie circulaire de l'eau en milieu urbain au Maroc

Version finale

12 juin 2026



Dorsch Impact

NOVEC
GROUPE CDG

Projet financé par:



Ministère fédéral de la
Coopération économique
et du Développement

Table des matières

A.	INTRODUCTION	2
B.	CONTEXTE ET OBJECTIFS	3
<i>B.1.</i>	<i>Facteurs aggravants la vulnérabilité au stress hydrique</i>	<i>4</i>
C.	DESCRIPTION DES SCÉNARIOS MODÉLISÉS	5
D.	MODELISATION DE L'EXPANSION URBAINE	6
<i>D.1.</i>	<i>Approche de Modélisation de l'expansion urbaine</i>	<i>6</i>
<i>D.2.</i>	<i>Résultats de la modélisation</i>	<i>6</i>
E.	ESTIMATION DE LA DEMANDE EN EAU	8
F.	BILAN HYDRIQUE BESOINS/RESSOURCES.....	9
G.	RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES.....	11
H.	FEUILLE DE ROUTE PRIORITAIRE	12
I.	CONCLUSION	13

Liste des Figures

Figure 1 : Zone d'étude EccEauUrbain de Marrakech [Source : AUM]	2
Figure 2: Extensions bâti strict Tendanciel 2025→2035 (magenta) et 2035→2050 (bleu)	7
Figure 3 : Extensions bâti strict Adaptatif/transformateur 2025→2035 PA strict (cyan) et 2035→2050 PA relaxé (teal)	7
Figure 4 : Projets touristiques identifiés sur les plans d'aménagements.....	8
Figure 5 : Situation actuelle des projets touristiques isolés non pris en compte dans l'étude du PDAIRE.....	9

La présente note de synthèse a pour objet de restituer les principaux enseignements issus du rapport de modélisation consacré à la ville de Marrakech. Elle met en évidence les démarches adoptées, les résultats obtenus ainsi que les mesures structurantes identifiées dans le scénario transformateur, considéré comme la trajectoire la plus favorable pour renforcer la résilience hydrique et accompagner un développement urbain durable à long terme.

A. INTRODUCTION

Face à l'intensification des pressions exercées sur les ressources en eau par la croissance urbaine, le développement économique et les effets du changement climatique, l'intégration des enjeux hydriques dans les politiques d'aménagement et de développement urbain constitue aujourd'hui un défi majeur pour les villes marocaines. Dans ce contexte, le projet « Économie Circulaire de l'Eau en Milieu Urbain », mis en œuvre par la GIZ au profit du Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Politique de la Ville (MATNUHPV), vise à promouvoir des approches innovantes permettant de renforcer la résilience des territoires urbains et d'assurer une gestion plus durable de la ressource en eau.

Le projet repose sur une démarche intégrée associant les acteurs de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'eau, afin de développer des outils d'aide à la décision et d'expérimenter des solutions fondées sur les principes de l'économie circulaire de l'eau dans les villes pilotes de Tanger et Marrakech. Il s'articule autour de plusieurs composantes complémentaires destinées à mieux comprendre les interactions entre développement urbain, disponibilité de la ressource en eau et vulnérabilités climatiques, ainsi qu'à identifier les leviers d'action permettant d'améliorer la résilience urbaine.

Dans ce cadre, le lot relatif à l'analyse de la vulnérabilité et de la résilience urbaines ainsi qu'à la modélisation de scénarios prospectifs constitue un élément central du projet. Les travaux réalisés visent à évaluer les trajectoires futures de développement des territoires étudiés, à travers l'analyse de l'expansion urbaine, de l'évolution démographique, de la demande en eau, du bilan hydrique et des impacts du changement climatique. Ces analyses ont permis de construire et de comparer différents scénarios prospectifs afin d'apprécier les effets de plusieurs options d'aménagement et de gestion de l'eau sur la résilience des villes.

L'aire de l'étude comporte la commune de Marrakech et ses 5 arrondissements, auquel s'ajoutent la commune urbaine de Méchouar Kasba, et une partie des communes rurales de Saâda à l'Ouest et une partie de Tassoultante au Sud.

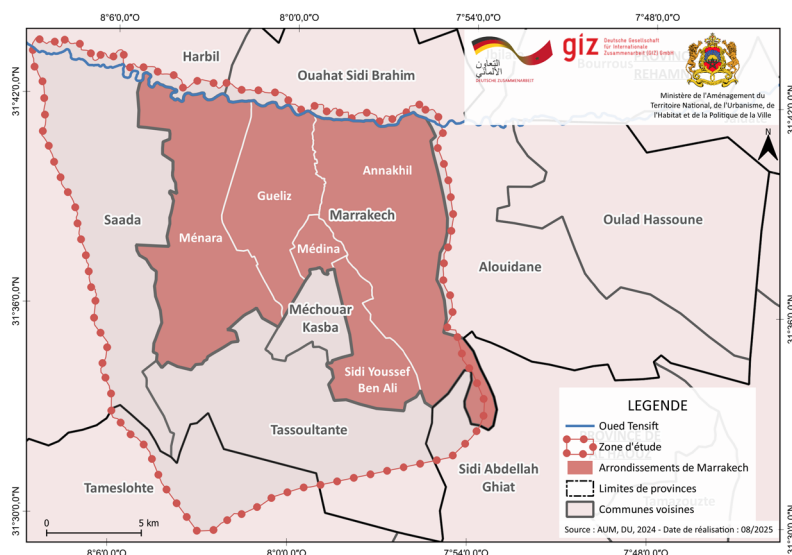


Figure 1 : Zone d'étude EccEauUrbain de Marrakech [Source : AUM]

B. CONTEXTE ET OBJECTIFS

La ville de Marrakech fait face à une situation de stress hydrique structurel résultant de la convergence de plusieurs facteurs : croissance démographique soutenue, expansion urbaine continue, développement touristique intensif et aggravation des effets du changement climatique. Avec une disponibilité en eau inférieure au seuil de rareté absolue généralement admis à l'échelle internationale (500 m³/habitant/an), la ville dépend fortement de ressources extérieures au bassin du Tensift, notamment des transferts interbassins et des projets de dessalement, ce qui accentue sa vulnérabilité face aux aléas climatiques et aux contraintes de mobilisation de la ressource.

Dans ce contexte, le projet « Économie Circulaire de l'Eau en Milieu Urbain » a retenu Marrakech comme territoire pilote afin d'évaluer les interactions entre les dynamiques urbaines et la disponibilité future de la ressource en eau, et d'identifier les leviers susceptibles de renforcer la résilience hydrique du territoire. La modélisation s'inscrit dans cette démarche en analysant l'évolution de la demande en eau et du bilan hydrique de la ville aux horizons 2035 et 2050, à travers différents scénarios de développement urbain et de gestion de la ressource.

L'étude s'appuie notamment sur les travaux du Plan Directeur d'Aménagement Intégré des Ressources en Eau (PDAIRE) du bassin du Tensift, réalisé pour le compte de l'Agence du Bassin Hydraulique du Tensift (ABHT) en 2018. Ce document constitue la référence actuelle en matière d'évaluation des besoins et de planification des ressources en eau. Toutefois, les hypothèses retenues à l'époque reposaient sur des perspectives d'évolution urbaine et touristique qui méritent aujourd'hui d'être réexaminées à la lumière des nouvelles dynamiques observées sur le territoire. En particulier, plusieurs projets résidentiels et touristiques n'avaient pas été intégrés dans les projections de demande en eau, leur réalisation étant alors considérée comme peu probable à l'horizon 2050.

L'un des objectifs majeurs de modélisation consiste ainsi à vérifier la validité de ces hypothèses à travers une modélisation prospective de l'expansion urbaine. Cette approche permet d'analyser l'évolution potentielle du tissu urbain, des projets d'aménagement et des dynamiques foncières afin d'évaluer leur impact sur la demande future en eau. Lorsque la modélisation met en évidence la réalisation probable de projets non pris en compte dans les études antérieures, une réactualisation des besoins en eau est effectuée afin d'ajuster le bilan ressources-besoins et d'apprécier la vulnérabilité hydrique future de la ville.

Au-delà de la seule estimation des besoins, l'étude vise également à mesurer la capacité de l'économie circulaire de l'eau à constituer un levier de résilience urbaine. Elle analyse dans quelle mesure la réutilisation des eaux usées traitées, l'amélioration de l'efficacité des réseaux et la maîtrise de l'expansion urbaine peuvent contribuer à réduire la pression sur les ressources conventionnelles et à sécuriser durablement l'approvisionnement en eau.

L'exercice de modélisation poursuit ainsi un double objectif : d'une part, évaluer l'évolution de la demande en eau et du bilan hydrique de Marrakech selon différentes trajectoires de développement à l'horizon 2035 et 2050 ; d'autre part, identifier les mesures de transformation les plus efficaces pour renforcer la résilience du territoire face aux défis combinés du changement climatique, de l'urbanisation et du développement économique.

B.1. Facteurs aggravants la vulnérabilité au stress hydrique

La ville de Marrakech présente une vulnérabilité hydrique particulièrement élevée en raison de la combinaison de plusieurs facteurs structurels qui exercent une pression croissante sur les ressources en eau disponibles.

Le premier facteur aggravant réside dans les effets du changement climatique, qui se traduisent par une baisse tendancielle des précipitations moyennes annuelles, une augmentation des températures et une plus grande variabilité des régimes hydrologiques. Cette évolution entraîne une diminution de la disponibilité des ressources en eau, une réduction des volumes mobilisables par les ouvrages hydrauliques et une fréquence accrue des épisodes de sécheresse.

Parallèlement, la croissance démographique soutenue que connaît la ville génère une augmentation continue des besoins en eau potable, en services urbains et en infrastructures. Cette dynamique est renforcée par l'expansion urbaine et l'artificialisation progressive des sols, qui accroissent les besoins liés au développement du tissu urbain tout en limitant les capacités naturelles de recharge des ressources. À ces pressions s'ajoute la vocation touristique de Marrakech, qui constitue un facteur majeur de consommation d'eau. Les établissements hôteliers, les résidences touristiques, les espaces verts, les piscines et les équipements de loisirs représentent des usages particulièrement intensifs, dont la croissance accompagne le développement économique de la ville. La combinaison de ces facteurs démographiques, urbains, économiques et climatiques contribue ainsi à renforcer le niveau de stress hydrique du territoire et accentue les risques de déséquilibre entre les ressources disponibles et les besoins futurs.

C. DESCRIPTION DES SCÉNARIOS MODÉLISÉS

Afin d'évaluer l'évolution de la demande en eau, du bilan hydrique et du niveau de résilience de la ville de Marrakech face aux effets conjugués de l'urbanisation, du développement économique et du changement climatique, l'étude a développé trois scénarios prospectifs à l'horizon 2035 et 2050. Ces scénarios traduisent des trajectoires contrastées de développement urbain et de gestion de la ressource en eau, permettant d'apprécier les conséquences de différents niveaux d'intégration des principes de l'économie circulaire de l'eau.

- **Scénario tendanciel :** Le scénario tendanciel repose sur la prolongation des dynamiques actuellement observées en matière d'urbanisation, de croissance démographique, de développement touristique et de consommation de la ressource. Il suppose le maintien des pratiques actuelles de gestion de l'eau, avec une intégration limitée des mesures de sobriété hydrique et des solutions de réutilisation des ressources alternatives.

Ce scénario constitue la situation de référence permettant d'évaluer l'évolution du territoire en l'absence de changement significatif des politiques publiques ou des modes d'aménagement. Il met en évidence les conséquences de la poursuite des tendances actuelles sur la demande en eau et sur l'équilibre entre ressources disponibles et besoins futurs.

- **Scénario adaptatif :** Le scénario adaptatif traduit une trajectoire d'amélioration progressive de la gestion de l'eau et de l'aménagement urbain. Il intègre la mise en œuvre de mesures d'efficacité hydrique, l'amélioration des performances des réseaux, la réduction partielle des consommations et la réutilisation des eaux usées traitées.

Dans ce scénario, les acteurs du territoire s'adaptent progressivement aux contraintes croissantes liées à la rareté de la ressource, sans toutefois remettre profondément en question les modèles actuels de développement urbain et touristique.

- **Scénario transformateur** Le scénario transformateur correspond à une trajectoire de transformation structurelle fondée sur les principes de l'économie circulaire de l'eau. Il suppose une intégration systématique des enjeux hydriques dans les politiques d'aménagement du territoire, les projets urbains et les stratégies de développement économique.

Ce scénario repose notamment sur la généralisation de la réutilisation des eaux usées traitées, le recours accru aux ressources alternatives, la réduction significative des consommations, l'amélioration des performances des réseaux, l'adaptation des espaces verts et des équipements touristiques, ainsi qu'une meilleure maîtrise de l'expansion urbaine. Il vise à découpler le développement urbain de la croissance des besoins en eau et à renforcer durablement la résilience du territoire face aux effets du changement climatique.

La comparaison de ces trois scénarios permet d'évaluer les conséquences de différents choix de développement sur la sécurité hydrique de Marrakech. Elle met en évidence les limites d'une poursuite des tendances actuelles, les bénéfices d'une adaptation progressive et les gains potentiels associés à une transformation plus profonde des modes de gestion de l'eau et de l'urbanisation. Cette analyse constitue ainsi un outil d'aide à la décision pour orienter les politiques publiques vers les solutions les plus efficaces en matière de résilience urbaine et de durabilité des ressources.

D. MODELISATION DE L'EXPANSION URBAINE

L'étude repose sur une approche intégrée associant modélisation mathématique de l'expansion urbaine, projections démographiques, estimation de la demande en eau, analyse du bilan ressources-besoins et prise en compte du changement climatique. Trois scénarios prospectifs ont été élaborés : tendanciel, adaptatif et transformateur.

D.1. Approche de Modélisation de l'expansion urbaine

La modélisation de l'expansion urbaine a été réalisée afin d'anticiper l'évolution spatiale de Marrakech aux horizons 2035 et 2050 et d'évaluer les incidences de cette croissance sur les besoins futurs en eau. Elle vise notamment à vérifier la pertinence des hypothèses retenues dans le PDAIRE concernant le développement urbain et touristique de la ville, en particulier pour les projets susceptibles de se concrétiser mais qui n'avaient pas été intégrés dans les estimations initiales de la demande en eau.

La démarche repose, dans un premier temps, sur la construction d'un état de référence (2025) du bâti et de l'enveloppe urbaine à partir de plusieurs sources de données géospatiales, notamment les bases GHSL, ESA WorldCover, ESRI Land Cover et Microsoft Building Footprints. Cette étape a permis de caractériser l'occupation actuelle du territoire et de disposer d'une représentation consolidée du tissu urbain de Marrakech.

Dans un second temps, l'analyse des données historiques GHSL sur la période 2000-2020 a permis de déterminer un taux de croissance annuel composé (TCAC) du bâti de 0,72 % par an, utilisé pour estimer les surfaces urbanisées futures. Les projections spatiales ont ensuite été réalisées à l'aide d'un automate cellulaire contraint, qui simule l'extension urbaine en fonction de plusieurs facteurs d'aptitude tels que la proximité du bâti existant, les tendances récentes d'urbanisation, la densité urbaine et les contraintes topographiques telle que la pente et l'altitude.

Enfin, des simulations ont été produites aux horizons 2035 et 2050 afin d'identifier les zones susceptibles d'être urbanisées et d'évaluer leurs incidences sur la demande future en eau.

Pour le scénario adaptatif, les projections ont été encadrées par les dispositions des Plans d'Aménagement, permettant d'analyser les effets d'une urbanisation plus maîtrisée sur la consommation de la ressource et sur la résilience hydrique du territoire.

En complément de l'expansion urbaine, un exercice de modélisation de la croissance démographique a été réalisée afin d'estimer l'évolution de la population de Marrakech aux horizons 2035 et 2050 et d'évaluer les besoins futurs en eau qui en découlent. La démarche repose sur l'analyse des données démographiques historiques, notamment celles issues des recensements nationaux et des bases de données démographiques internationales mobilisées dans l'étude. Les projections ont été établies en tenant compte des tendances récentes de croissance de la population ainsi que des dynamiques d'urbanisation mises en évidence par la modélisation spatiale. Les résultats obtenus ont permis d'estimer l'évolution du nombre d'habitants et de ménages, puis de traduire cette croissance en besoins supplémentaires en eau potable pour les usages domestiques.

D.2. Résultats de la modélisation

Les résultats de la modélisation mettent en évidence une dynamique soutenue d'urbanisation susceptible d'accentuer les pressions sur les ressources en eau de Marrakech. L'analyse de l'état de référence a notamment révélé que plusieurs projets touristiques isolés, non pris en compte dans les hypothèses du PDAIRE, sont aujourd'hui réalisés ou partiellement réalisés, générant une demande additionnelle d'environ **10 Mm³/an**. Par ailleurs, la modélisation de l'expansion urbaine montre que, dans le scénario tendanciel, le bâti strict passerait de **97,99 km² en 2025** à **105,4 km² en 2035** puis à **117,8 km² en 2050**, soit une augmentation globale d'environ **20 %** par rapport à la situation actuelle. Lorsque les orientations des documents d'urbanisme sont intégrées dans le scénario adaptatif, l'expansion urbaine est davantage maîtrisée, le bâti strict atteignant **103,5 km² en 2035** et **112,3 km²**

en 2050, soit une réduction de l'ordre de **5 %** du bâti projeté à l'horizon 2050 par rapport au scénario tendanciel. Les simulations montrent également que les principales zones d'extension urbaine se concentrent au sud de Marrakech, notamment le long de la RN7, ainsi que dans la partie est de la zone d'étude.

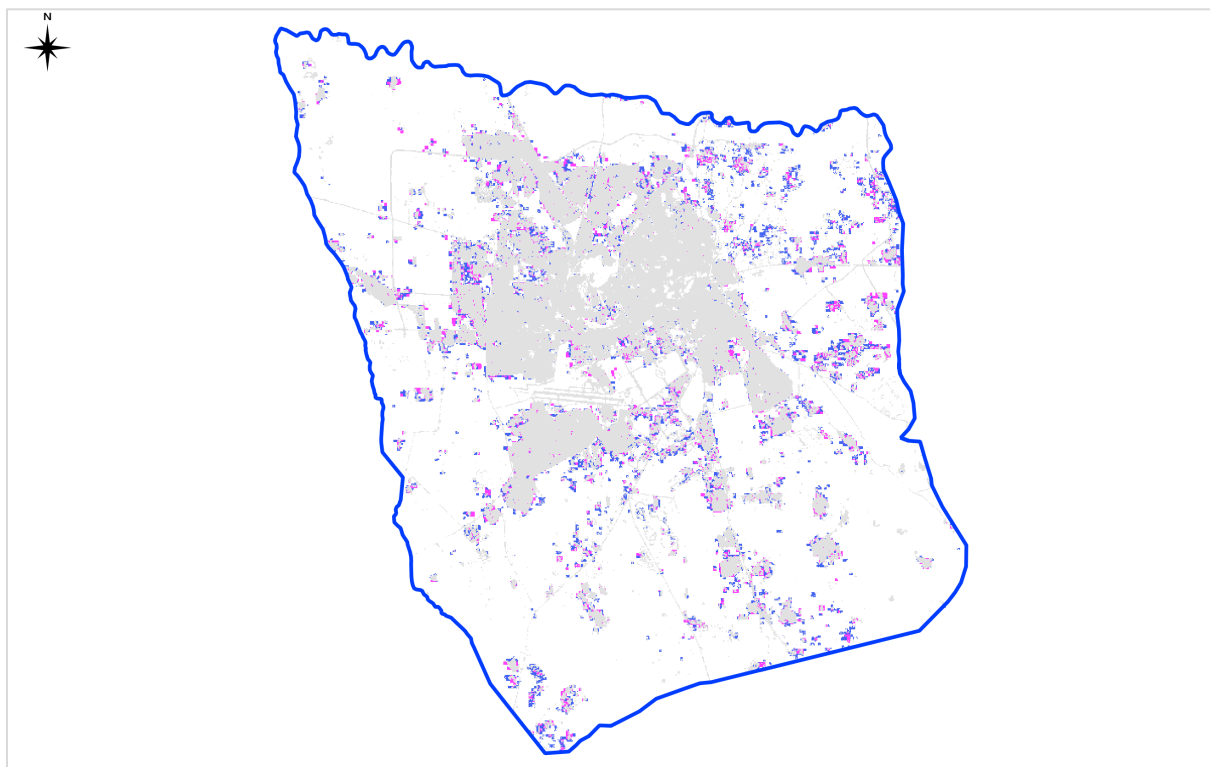


Figure 2: Extensions bâti strict Tendanciel 2025→2035 (magenta) et 2035→2050 (bleu)

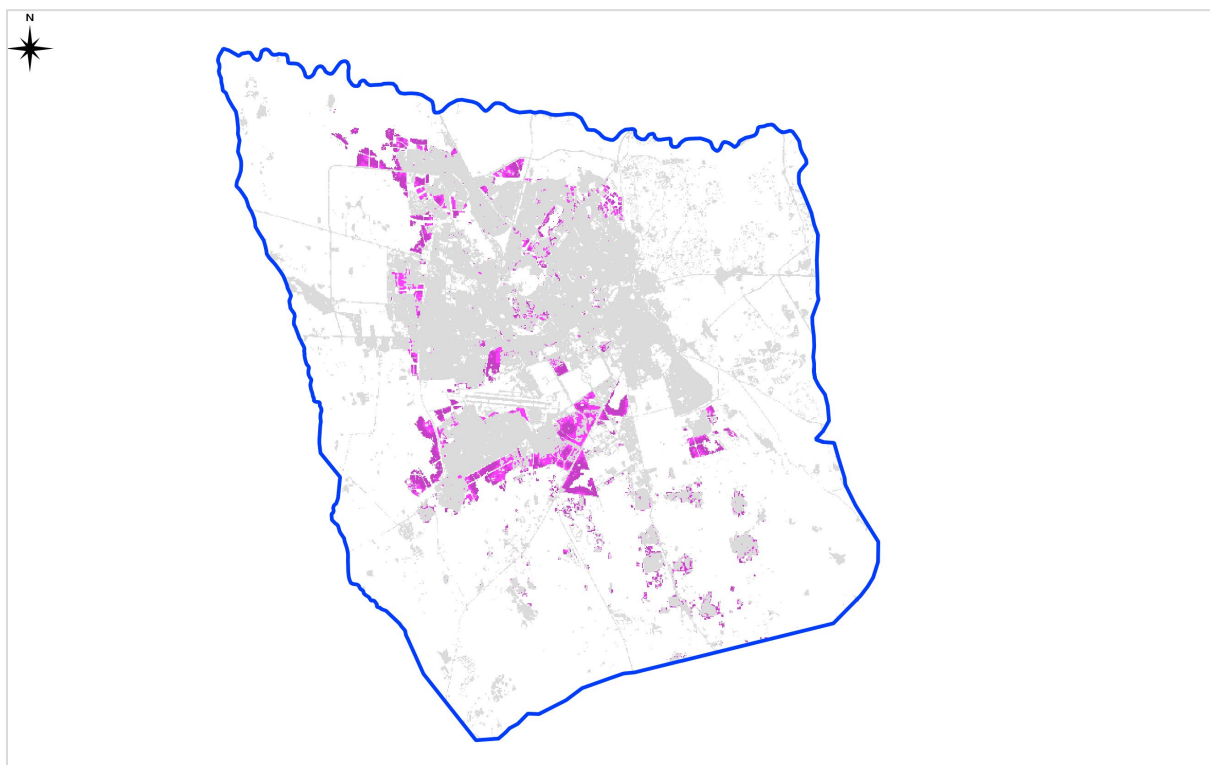


Figure 3 : Extensions bâti strict Adaptatif/transformateur 2025→2035 PA strict (cyan) et 2035→2050 PA relaxé (teal)

E. ESTIMATION DE LA DEMANDE EN EAU

La demande totale a été décomposée en deux composantes principales : la demande en eau domestique et la demande en eau touristique.

La demande domestique, établie sur la base des données actualisées de l'ONEE (2024), évolue de **73,2 Mm³/an** en 2025 à **79,7 Mm³/an** en 2035 puis à **94,5 Mm³/an** en 2050.

L'analyse du secteur touristique a mis en évidence que plusieurs projets touristiques isolés non pris en compte dans les hypothèses initiales du PDAIRE sont aujourd'hui réalisés ou en cours de réalisation, générant une demande additionnelle estimée à environ **10 Mm³/an**.

Par ailleurs, l'examen des projets résidentiels et touristiques identifiés dans les Plans d'Aménagement révèle un potentiel important dont la demande en eau est estimée à environ **57 Mm³/an** à l'horizon 2050. À cela s'ajoutent les projets touristiques isolés identifiés dans le PDAIRE mais non encore réalisés, dont la demande potentielle est évaluée à **63 Mm³/an**.

Ainsi, la concrétisation de l'ensemble de ces projets pourrait générer une demande supplémentaire de l'ordre de **120 Mm³/an**, soit un volume susceptible de quasiment doubler la demande actuelle du Grand Marrakech. Ces résultats mettent en évidence la forte sensibilité de la demande future aux dynamiques de développement touristique et résidentiel.

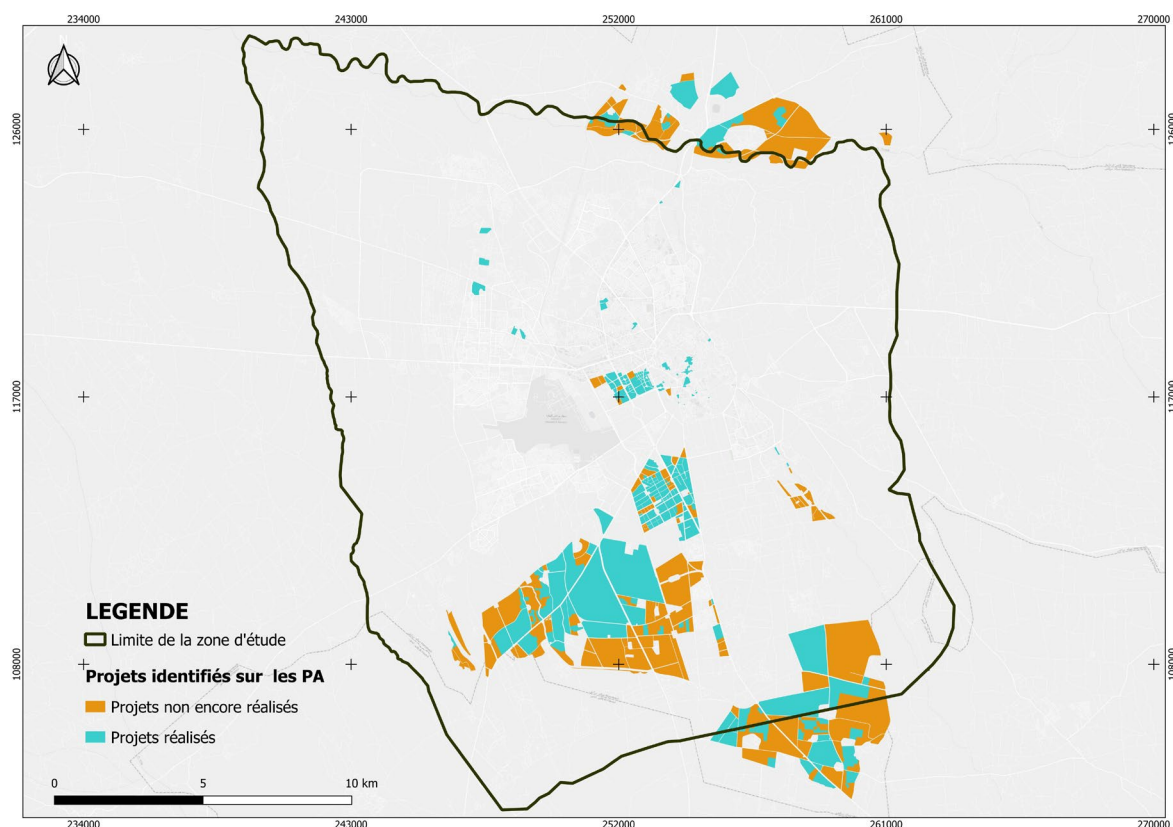


Figure 4 : Projets touristiques identifiés sur les plans d'aménagements

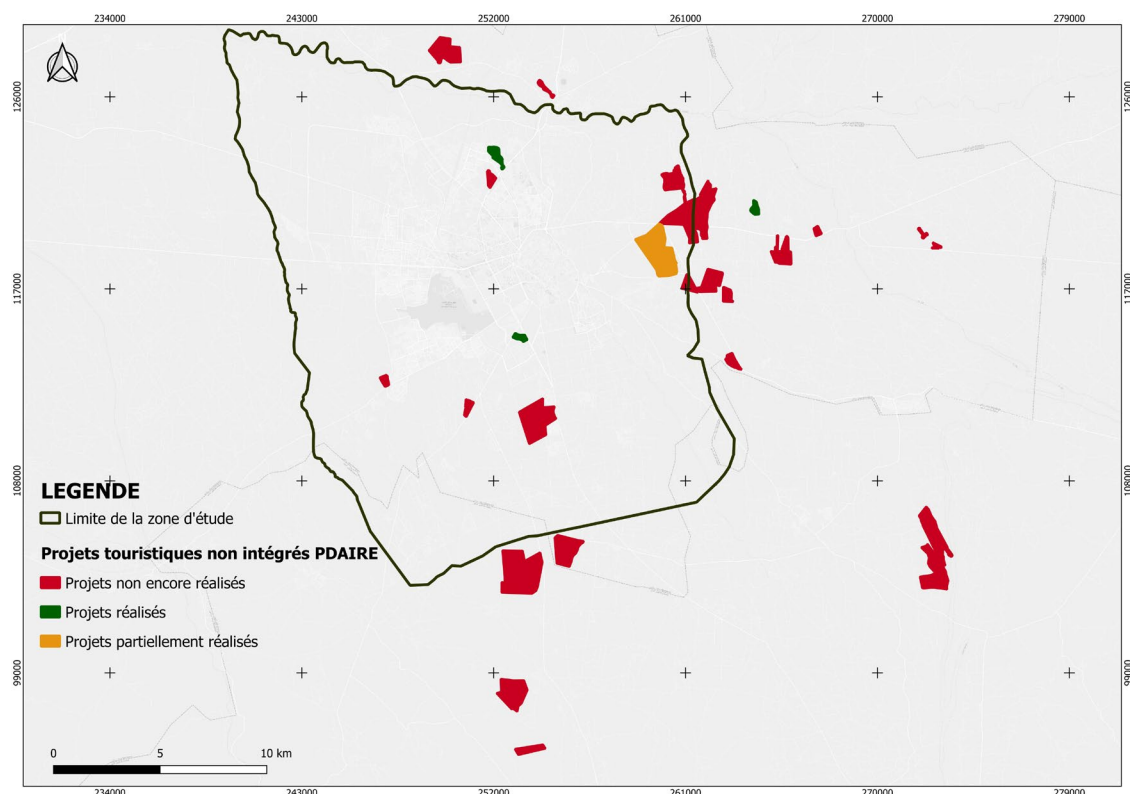


Figure 5 : Situation actuelle des projets touristiques isolés non pris en compte dans l'étude du PDAIRE

F. BILAN HYDRIQUE BESOINS/RESSOURCES

L'analyse des scénarios met en évidence plusieurs enseignements majeurs concernant l'avenir hydrique de Marrakech.

Le scénario tendanciel conduit à une aggravation progressive du déficit hydrique sous l'effet combiné de la croissance démographique, de l'expansion urbaine, du développement touristique et des impacts du changement climatique. Cette évolution se traduit par une augmentation continue de la demande en eau, une dépendance accrue aux ressources extérieures.

Le scénario adaptatif permet de ralentir cette dégradation grâce à une meilleure maîtrise de l'urbanisation, à des gains d'efficacité et à des mesures de sobriété, avec une réduction de la demande estimée à environ **5 %** à l'horizon 2035 et **10 %** à l'horizon 2050. Toutefois, ces améliorations demeurent insuffisantes pour garantir durablement la sécurité hydrique du territoire.

Le scénario transformateur apparaît comme la trajectoire la plus favorable, en combinant la réutilisation des eaux usées traitées, l'amélioration de l'efficacité des réseaux, la sobriété des usages, l'intégration des enjeux de l'eau dans l'aménagement du territoire et le renforcement de la gouvernance. Sa mise en œuvre permettrait de réduire la demande en eau d'environ **10 %** à l'horizon 2035 et jusqu'à **35 %** à l'horizon 2050.

Les bilans chiffrés sont présentés dans les tableaux suivants :

Bilan Ressources-Besoins actualisé - Scénario tendanciel						
		Horizon	2025	2035	2050	2050 avec CC
Ressources/Besoins						
Besoins système AEP Marrakech en Mm³/an (¹)			96.3	141	184.5	184.5
Sources d' alimentation	Ressources en eau souterraines		5.0	0.0	0.0	0.0
	Ressources en eau superficielles					
	Import du bassin Oum Er Rbia via canal de Rcade		50			
	Complexe Yaacoub Al Mansour-Lalla Takerkoust		30	18	18	15.3
	AL Massira (selon la capacité de l'adduction)		8	73	73	62.0
	Barrage Ait Ziat			30	30	25.5
	Dessalement d'eau de mer			80	80	80.0
	Total ressources en Mm³		93	201	201	182.9
Bilan en Mm³/an			-3.3	-5.0	+16.5	-1.7

Bilan Ressources-Besoins actualisé -Scénario adaptatif					
Ressources/Besoins		Horizon	2035	2050	2050 avec CC
Besoins système AEP Marrakech en Mm³/an			133.9	166.1	166.1
Sources d' alimentation	Ressources en eau souterraines		0	0	0.0
	Ressources en eau superficielles				
	Import du bassin Oum Er Rbia via canal de Rcade				
	Complexe Yaacoub Al Mansour-Lalla Takerkoust		18	18	15.3
	AL Massira (selon la capacité de l'adduction)		73	73	62.0
	Barrage Ait Ziat		30	30	25.5
	Dessalement d'eau de mer		80	80	80.0
	Total ressources en Mm³		201	201	182.9
Bilan en Mm³/an			2.1	34.9	16.8

Bilan Ressources-Besoins actualisé -Scénario Transformateur					
Ressources/Besoins		Horizon	2035	2050	2050 avec CC
Besoins système AEP Marrakech en Mm³/an			126.9	150.8	150.8
Sources d' alimentation	Ressources en eau souterraines		0	0	0.0
	Ressources en eau superficielles				
	Import du bassin Oum Er Rbia via canal de Rcade				
	Complexe Yaacoub Al Mansour-Lalla Takerkoust		18	18	15.3
	AL Massira (selon la capacité de l'adduction)		73	73	62.0
	Barrage Ait Ziat		30	25.5	25.5
	Dessalement d'eau de mer		80	80	80.0
	Total ressources en Mm³		201	201	182.9
Bilan en Mm³/an			9.1	50.2	32.0

¹ chiffres intégrant les demandes en eaux des centres et communes qui sont et qui seront rattachés au système d'AEP de Marrakech

G. RECOMMANDATIONS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELLES

Afin de renforcer la résilience hydrique de Marrakech face aux effets conjugués du changement climatique, de l'urbanisation et de la pression touristique, il est recommandé de mettre en œuvre une stratégie intégrée d'économie circulaire de l'eau reposant sur les actions suivantes :

- **Renforcer la gouvernance et intégrer l'eau dans les documents de planification urbaine**, en inscrivant des objectifs de performance hydrique dans les projets d'aménagement, en instaurant un « budget eau » dès la conception et en clarifiant les responsabilités des différents acteurs ;
- **Améliorer l'efficacité des usages de l'eau**, à travers la généralisation des équipements hydro-économiques, le sous-comptage des consommations, la réduction des pertes dans les réseaux et le pilotage intelligent des installations ;
- **Développer la réutilisation des eaux usées traitées et des ressources alternatives**, en privilégiant leur utilisation pour l'irrigation des espaces verts, des golfs et certains usages industriels, tout en réservant l'eau potable aux usages qui l'exigent ;
- **Promouvoir une gestion durable des espaces verts et des eaux pluviales**, en favorisant les essences adaptées au climat local, l'irrigation au goutte-à-goutte, la récupération des eaux pluviales et l'intégration de solutions fondées sur la nature (noues, jardins de pluie, bassins paysagers et surfaces perméables) ;
- **Encadrer les usages à forte consommation d'eau**, notamment les piscines et équipements touristiques, par la limitation des pertes par évaporation, le suivi des consommations, la détection des fuites et l'optimisation des systèmes de filtration ;
- **Garantir la qualité sanitaire et le suivi des systèmes**, grâce à la mise en place de plans de gestion des risques, de protocoles de contrôle et d'outils de pilotage basés sur les données ;
- **Renforcer le cadre réglementaire et les actions de sensibilisation**, en développant les mécanismes de labellisation, les dispositifs incitatifs, les partenariats public-privé et les campagnes de communication visant à promouvoir une culture de sobriété et de gestion durable de la ressource en eau.

La mise en œuvre coordonnée de ces mesures permettra de réduire la pression sur les ressources conventionnelles, d'accroître le recours aux ressources non conventionnelles et d'accompagner un développement urbain et touristique compatible avec les contraintes hydriques futures.

H. FEUILLE DE ROUTE PRIORITAIRE

Au regard des enjeux identifiés et des recommandations formulées, la mise en œuvre de l'économie circulaire de l'eau à Marrakech doit s'appuyer sur une feuille de route progressive, articulée autour d'actions prioritaires à court, moyen et long termes. Cette approche vise à garantir une transition réaliste et opérationnelle, en tenant compte des contraintes techniques, institutionnelles et financières.

À court terme (1 à 3 ans)

- Intégrer les objectifs de sobriété et de performance hydrique dans les documents de planification et les cahiers des charges des nouveaux projets d'aménagement ;
- Mettre en place une gouvernance dédiée, associant les principaux acteurs de l'eau, de l'urbanisme et du tourisme ;
- Généraliser le sous-comptage des consommations et renforcer les programmes de détection et de réduction des fuites ;
- Développer les actions de sensibilisation et les dispositifs d'incitation à une consommation responsable de l'eau ;
- Réaliser des études d'impact hydrique et introduire la notion de « budget eau » pour les projets structurants.

À moyen terme (3 à 7 ans)

- Étendre les infrastructures de réutilisation des eaux usées traitées et développer les réseaux d'eau non potable ;
- Généraliser les équipements hydro-économes et les systèmes d'irrigation performants dans les secteurs résidentiels, touristiques et les espaces verts ;
- Promouvoir les solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux pluviales (noues, jardins de pluie, bassins paysagers, surfaces perméables) ;
- Renforcer le cadre réglementaire et les mécanismes économiques favorisant les pratiques de sobriété et de circularité.

À long terme (horizon 2050)

- Faire de l'économie circulaire de l'eau un principe structurant du développement urbain et touristique de Marrakech ;
- Généraliser l'utilisation des ressources non conventionnelles pour les usages compatibles et réduire progressivement la dépendance aux ressources conventionnelles ;
- Déployer un système intégré de suivi et d'aide à la décision fondé sur les données, permettant d'évaluer en continu les performances hydriques et d'ajuster les politiques publiques ;
- Consolider un modèle territorial résilient, conciliant développement urbain, attractivité économique et préservation durable des ressources en eau.

La réussite de cette feuille de route repose sur une mobilisation coordonnée de l'ensemble des acteurs institutionnels, techniques et socio-économiques, ainsi que sur une intégration effective des enjeux hydriques dans les politiques d'aménagement et de développement territorial.

I. CONCLUSION

La modélisation des scénarios et l'analyse du bilan hydrique montre que Marrakech se trouve à un moment charnière. La dynamique de croissance urbaine et touristique de Marrakech, dont la maîtrise demeure incertaine, laisse entrevoir une augmentation de la demande potentielle au-delà des prévisions actuelles. Comme le montre le bilan intégrant les projets potentiels à l'horizon 2050, cette évolution pourrait rendre la maîtrise de la demande plus difficile et transformer un bilan aujourd'hui positif en une situation déficitaire. Cette incertitude est d'autant plus marquée qu'elle se combine aux effets du changement climatique, à l'évolution démographique et à la possibilité de survenue d'événements exceptionnels.

Parallèlement, les solutions envisagées pour renforcer l'offre d'eau se heurtent elles-mêmes à des limites techniques, économiques et sociales. Cette situation est encore aggravée par le changement climatique, qui fragilise davantage l'équilibre entre les besoins et les ressources, en réduisant la fiabilité des apports et en renforçant l'incertitude sur les volumes mobilisables à moyen et long terme. Dans ce contexte, il apparaît clairement que la sécurisation de l'alimentation en eau de Marrakech ne peut reposer uniquement sur la mobilisation de nouvelles ressources.

L'opportunité de l'économie circulaire de l'eau réside précisément dans sa capacité à faire évoluer le raisonnement : il ne s'agit plus seulement de rechercher des ressources supplémentaires pour accompagner la croissance, mais de repenser le développement urbain et touristique à partir des limites réelles de la ressource disponible. L'eau ne doit plus être considérée comme une simple variable d'ajustement, mais comme un paramètre structurant de la planification, de la conception des projets et de leur mode d'exploitation.

Appliquée à Marrakech, cette approche ouvre la voie à un modèle de développement plus robuste, fondé sur la sobriété, la réutilisation, la hiérarchisation des usages, la maîtrise des pertes et l'intégration de l'eau dans l'aménagement urbain. Elle permet de réduire la dépendance aux ressources conventionnelles, de mieux valoriser les eaux non conventionnelles pour les usages compatibles, et de limiter l'augmentation de la demande externe induite par les nouveaux projets résidentiels et touristiques.

Cette trajectoire suppose, en premier lieu, de placer la gouvernance de l'eau et la planification urbaine au cœur du développement futur de Marrakech. Cela implique d'intégrer explicitement la performance hydrique dans les documents d'urbanisme, de rendre obligatoires, dès la conception des projets, des dispositifs structurants tels que le double réseau, le sous-comptage et la gestion des eaux pluviales, d'exiger un véritable « budget eau » à l'échelle des opérations, et d'inscrire la sobriété hydrique dans les prescriptions paysagères. Une telle orientation appelle également la mise en place d'une gouvernance de l'eau intégrée et coordonnée entre l'ensemble des acteurs concernés, afin d'assurer la cohérence entre planification, conception, exploitation, contrôle et suivi des performances.

Dans ce cadre, la transformation des pratiques d'aménagement et d'exploitation devient un prolongement direct de cette gouvernance. Elle suppose une gestion plus sobre des espaces verts et de l'irrigation, le recours prioritaire à l'eau non potable pour les usages compatibles, la réduction des surfaces de pelouses d'agrément et l'intégration de solutions fondées sur la nature. Elle appelle en outre un encadrement renforcé des piscines, spas et bassins d'agrément, afin de mieux maîtriser les consommations, les pertes et les exigences sanitaires. Enfin, cette trajectoire repose sur la montée en puissance de la réutilisation des eaux, de la séparation des réseaux, de la récupération des eaux pluviales et d'un dispositif rigoureux de contrôle de la qualité, adossé à des mécanismes de suivi, de reporting, d'audit et de labellisation.

L'économie circulaire de l'eau constitue ainsi non seulement un levier de sécurisation hydrique, mais également un facteur de compétitivité territoriale. Dans un contexte où la soutenabilité environnementale devient un critère croissant d'attractivité, Marrakech pourrait faire de cette

orientation un marqueur fort de son positionnement, en affirmant un modèle de destination capable d'allier développement, maîtrise de l'empreinte eau et adaptation au changement climatique.

Il ne s'agit donc pas de remettre en cause l'ambition touristique et métropolitaine de la ville, mais de lui donner un cadre plus résilient, plus cohérent et plus durable. En ce sens, l'économie circulaire de l'eau doit être envisagée comme une opportunité stratégique : celle de faire de Marrakech une référence en matière de durabilité, de résilience et de sobriété hydrique, et d'inscrire son développement futur dans une trajectoire compatible avec les équilibres territoriaux et les contraintes croissantes sur la ressource. Cette réorientation stratégique permettrait ainsi de limiter l'aggravation du déficit, de réduire la dépendance aux ressources les plus coûteuses à mobiliser et de renforcer la résilience hydrique de Marrakech face aux défis climatiques, démographiques et touristiques de long terme.